MÓDULO 07

Fonte de Alimentação e Cabeamento

Energia, painel frontal, USB 3.0 e áudio

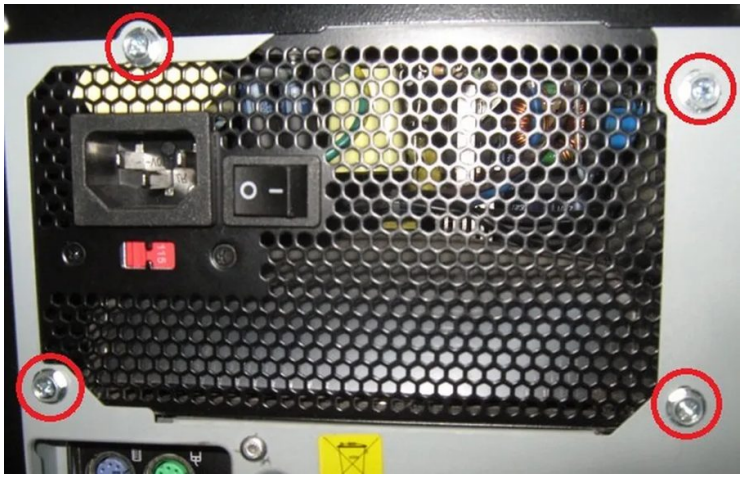
Saiba mais: Objetivo do módulo. Instalar a fonte com a orientação correta, ligar os cabos de energia da placa-mãe e do processador, conectar o painel frontal (JFP1), a USB 3.0 e o áudio, e entender quais ligações são essenciais para o PC ligar.

A fonte (PSU) é o **sistema circulatório** do PC: converte a energia da tomada nas voltagens que os componentes suportam e a distribui por cabos.

Dica: Os conectores são "à prova de erros": possuem formatos quadrados e arredondados diferentes em cada pino. Se você não estiver forçando, é quase impossível ligar errado.

1. Orientação da ventoinha da fonte

O ar frio deve entrar, e não ficar preso dentro do gabinete. A direção da ventoinha da fonte importa.



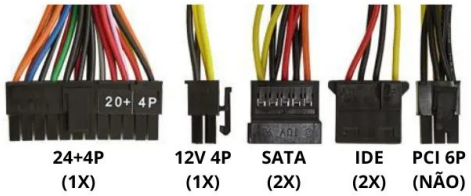
Fonte fixada no gabinete

1	Verifique se o gabinete tem ventilação (grade) na base, sob a fonte.
2	Se houver, coloque a ventoinha da fonte virada para baixo.
3	Se não houver ventilação inferior, coloque a ventoinha virada para cima.
4	Confirme que a fonte está alinhada com o recorte traseiro do gabinete.

Atenção: Uma fonte instalada ao contrário pode puxar ar quente de dentro do gabinete e aquecer o sistema.

2. Os "corações" da energia

Sem estes dois cabos, o PC não liga: um alimenta a placa-mãe e outro alimenta o processador.



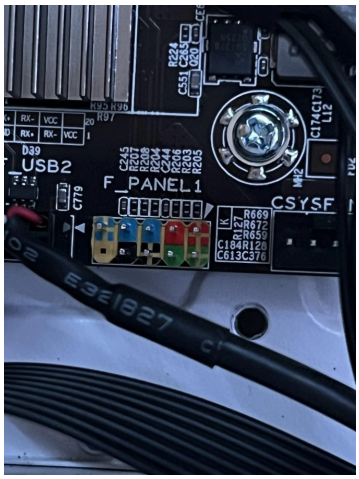
Cabos principais da fonte

Cabo	Vai para	Observação
ATX 24 pinos	Placa-mãe (conector maior)	Alinhar com a guia plástica
EPS 4+4 (CPU)	Conector "CPU" da placa-mãe, perto do socket	Nunca usar cabo de vídeo (PCIe) aqui

Cuidado: Um cabo mal encaixado pode permitir que o PC ligue, mas o processador ficará sem energia estável.

3. O desafio do painel frontal (JFP1)

Estes são os fios mais finos e chatos. Eles ligam o botão Power, o botão Reset e os LEDs do gabinete.



Conectores do painel frontal sobre o bloco JFP1

1	Identifique o conector **JFP1** (ou "F_PANEL") na placa-mãe.
2	Localize Power SW, Reset SW, Power LED e HDD LED.
3	Encaixe cada conector observando o triângulo ou marcação do positivo (+).
4	Se um LED não acender, inverta apenas o conector desse LED.

Saiba mais: Olhe com atenção as letras minúsculas impressas na placa, logo abaixo dos pinos. O esquema mais comum coloca o Power SW nos pinos de cima, à direita, e o Reset logo abaixo. Consulte o manual da placa (muitas trazem um QR Code) para não errar.

Dica: Se o sistema não ligar, esses fios finos não são o primeiro suspeito. Verifique antes o ATX 24 pinos e o EPS.

4. USB 3.0 e áudio frontal

Se estes cabos ficarem soltos, o painel frontal do gabinete não funciona. O encaixe é simples, só exige atenção ao alinhamento.



Cabo USB 3.0 frontal

1	Encontre na placa-mãe o conector USB 3.0 e o conector de áudio.
2	Alinhe o pino faltante do cabo com o pino ausente do conector.
3	Empurre firmemente até encaixar.
4	Verifique se o cabo está reto, sem dobras forçadas.

O que é essencial e o que é secundário

Ligação	Sem ela...
ATX 24 pinos	O PC não liga
EPS (CPU)	O PC não liga ou fica instável
Power SW (JFP1)	O botão do gabinete não liga o PC (dá para testar encostando os dois pinos com uma chave)
LEDs e Reset	O PC funciona, mas sem luzes ou sem botão reset
USB 3.0 e áudio frontal	As portas e a saída de áudio da frente não funcionam

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- [ ] Defini corretamente a direção da ventoinha da fonte.
- [ ] Conectei o ATX 24 pinos e o EPS no conector "CPU".
- [ ] Liguei Power SW, Reset SW, Power LED e HDD LED no JFP1, atento à polaridade.
- [ ] Conectei USB 3.0 e áudio frontal alinhando o pino faltante.
- [ ] Revisei se todos os cabos estão firmes e sem curvas forçadas.

Glossário do módulo

Termo	Significado
PSU	Power Supply Unit: fonte de alimentação.
ATX 24 pinos	Cabo principal que alimenta a placa-mãe.
EPS 4+4	Cabo que alimenta o processador (conector CPU).
JFP1 / F_PANEL	Bloco de pinos do painel frontal na placa-mãe.
Power SW	Pino do botão liga/desliga do gabinete.
Reset SW	Pino do botão reset.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Para onde deve ficar virada a ventoinha da fonte?

2. Que dois cabos são indispensáveis para o PC ligar?

3. O que fazer se o LED do gabinete não acende?

4. Como evitar errar o encaixe do USB 3.0 frontal?

Gabarito comentado

1. Para baixo se o gabinete tiver grade inferior; para cima se não tiver.
2. O ATX 24 pinos (placa-mãe) e o EPS 4+4 (processador).
3. Inverter apenas o conector do LED, pois ele tem polaridade.
4. Alinhando o pino faltante do cabo com o pino ausente do conector.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.